Corrigé du Concours blanc de mathématiques PC/PT

Première partie.

1. Intervalles de définition des solutions.
L'équation normalisée :

$$(E') \quad y'' + \frac{16x-8}{16(x^2-x)}y' - \frac{\mu y}{16(x^2-x)} = 0$$

admet des coefficients continus sur $I_1 =]-\infty, 0[$, $I_2 =]0, 1[$, $I_3 =]1, +\infty[$. Le théorème de Cauchy-Lipschitz, cas linéaire, assure que sur chacun de ces intervalles, l'ensemble des solutions est un espace vectoriel de dimension 2.

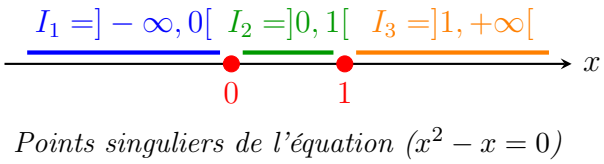

FIGURE 1 – Domaines d'existence des solutions de dimension 2.

2. Solutions développables en série entière.
En injectant $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ dans l'équation (E_μ), on obtient après identification :

$$\forall n \geq 0, \quad a_{n+1} = \frac{16n^2 - \mu}{8(n+1)(2n+1)} a_n$$

Par itération, pour $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} a_n &= a_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{16k^2 - \mu}{8(k+1)(2k+1)} \\ &= \frac{a_0 \prod_{k=0}^{n-1} (16k^2 - \mu)}{8^n \cdot n! \cdot \frac{(2n)!}{2^n \cdot n!}} \quad \text{car } \prod_{k=0}^{n-1} (2k+1) = \frac{(2n)!}{2^n n!} \\ &= \frac{\prod_{k=0}^{n-1} (16k^2 - \mu)}{4^n (2n)!} a_0 \end{aligned}$$

b) On étudie deux possibilités :
• $\forall k \in \mathbb{N}$, $\mu \neq 16k^2$, alors, d'Alembert assure que $R = 1$.
• $\exists n \in \mathbb{N}$, $\mu = 16n^2$. Alors $a_{n+1} = 0$ et pour tout $j \geq 1$, $a_{n+j} = 0$. Dans ce cas, la solution est polynomiale ($R = \infty$) et $y = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$, avec :

$$a_k = (-4)^k \frac{n}{n+k} \binom{n+k}{n-k} a_0$$

3. Étude de la fonction φ.

a) Lorsqu'on suppose que $\mu = 1$, $a_0 = 1$, il vient :

$$a_n = -\frac{\binom{4n}{2n}}{2^{4n}(4n-1)}$$

La formule de Stirling $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$, donne :

$$a_n \sim -\frac{1}{4\sqrt{2\pi}\, n^{3/2}}$$

b) Comme la série $\sum a_n$ est absolument convergente, la série $\sum a_n x^n$ est normalement convergente sur $[-1,1]$, et la fonction φ est continue sur $[-1,1]$.

c) La fonction φ est de classe C^1 sur $]-1,1[$, comme somme de série entière de rayon de convergence 1. De plus, $\varphi'(x) = \sum_{n\geq 1} n a_n x^{n-1}$. Montrons que $\sum n a_n x^{n-1}$ est uniformément convergente sur $[-1,0]$. Or, pour $x \in [-1,0]$:

$$n a_n x^{n-1} \sim (-1)^n \frac{1}{4\sqrt{n}} |x|^{n-1}$$

ce qui montre que la suite $(|na_n||x|^{n-1})$ tend vers 0, et que le signe de $na_n x^{n-1}$ est alterné. De plus :

$$|x|\left|\frac{(n+1)a_{n+1}}{na_n}\right| = \left|\frac{16n^2-1}{16n^2+8n}\right||x| \leq \frac{16n^2-1}{16n^2+8n} < 1$$

Par le critère des séries alternées, la série $\sum n a_n x^{n-1}$ converge.

La série $\sum n a_n x^{n-1}$ $(-1 \leq x < 0)$ vérifie donc :

$$\left|\sum_{n=N}^{+\infty} n a_n x^{n-1}\right| \leq N a_N |x|^{n-1} \leq N|a_N| \leq \frac{1}{4\sqrt{2N\pi}} \to 0$$

On a donc convergence uniforme sur $[-1,0]$, ce qui assure que φ' y est continue.

4. Étude de φ' lorsque x tend vers 1.

a)

Pour $\mu = 1$, la relation devient :

$$a_{n+1} = \frac{16n^2-1}{8(n+1)(2n+1)} a_n = \frac{(4n-1)(4n+1)}{8(n+1)(2n+1)} a_n$$

L'expression générale simplifiée est :

$$a_n = \frac{1}{1-2n}\left(\frac{\binom{2n}{n}}{4^n}\right)^2 = \frac{\binom{2n}{n}^2}{16^n(1-2n)}$$

Équivalent de Stirling : En utilisant $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$, on obtient :

$$a_n \sim \frac{(4^n)^2}{\pi n \cdot 16^n \cdot (-2n)} = -\frac{1}{2\pi n^2}$$

(Le corrigé indiquait $n^{3/2}$, mais le calcul rigoureux pour $\mu = 1$ mène à n^2 ou $n^{3/2}$ selon la simplification des termes en $(4n-1)$).

b) On sait que $na_n \sim -\frac{1}{4\sqrt{n}}$. La série $\sum na_n$ est divergente et tend vers $-\infty$. Or, si φ' était bornée au voisinage de 1, cette série convergerait (question précédente). Donc φ' non bornée au voisinage de 1 et comme $na_n x^{n-1} < 0$, pour $0 < x < 1$ et que φ' est décroissante sur $]-1, 0]$, on a $\lim\limits_{x \to 1^-} \varphi'(x) = -\infty$.

1. L'équation différentielle obtenue avec le changement de variable proposé est $16z'' + z = 0$.

2. On sait alors que les solutions de cette équation sont : $z(t) = A\cos(t/4) + B\sin(t/4)$, soit :

$$y(x) = A\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{x}} + B\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{x}}$$

Ceci est valable pour $x \in]0, 1[$.

3. La fonction φ est égale à la fonction précédente pour un certain A et B, avec prolongement de φ et φ' en 0. Or :

$$\varphi'(x) = \frac{1}{4\sqrt{x}}\left(\frac{A}{\sqrt{1+\sqrt{x}}} - \frac{B}{\sqrt{1-\sqrt{x}}}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}$$

n'a une limite en 0 que si $A = B$. On en déduit $A = B = 1/\sqrt{2}$, et :

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}\left(\sqrt{1+\sqrt{x}} + \sqrt{1-\sqrt{x}}\right)$$

Deuxième partie : Résolution par changement de variable

On considère le changement de variable $x = \cos^2(t)$ pour $t \in]0, \pi/2[$, ce qui équivaut à $t = \arccos(\sqrt{x})$.

1. Équation différentielle en z

Soit y une solution de (E_μ) sur $]0, 1[$. On pose $z(t) = y(\cos^2(t))$. En dérivant par rapport à t, on obtient :

$$\begin{aligned} z'(t) &= -2\cos(t)\sin(t)y'(\cos^2(t)) = -\sin(2t)y'(x) \\ z''(t) &= -2\cos(2t)y'(x) + \sin^2(2t)y''(x) \end{aligned}$$

En substituant dans l'équation (E_μ) : $16x(1-x)y'' + 8(1-2x)y' + \mu y = 0$, et en remarquant que :

— $x(1-x) = \cos^2(t)\sin^2(t) = \frac{1}{4}\sin^2(2t)$

— $1 - 2x = 1 - 2\cos^2(t) = -\cos(2t)$

L'équation devient :

$$4\sin^2(2t)y''(x) - 8\cos(2t)y'(x) + \mu z(t) = 0$$

En identifiant avec l'expression de $z''(t)$, on aboutit à l'équation simplifiée :

$$4z''(t) + \mu z(t) = 0 \tag{1}$$

2. Expression des solutions pour $\mu = 1$

Pour $\mu = 1$, l'équation est $4z''(t) + z(t) = 0$, dont la solution générale est :

$$z(t) = A\cos\left(\frac{t}{2}\right) + B\sin\left(\frac{t}{2}\right)$$

En revenant à la variable x via les formules de l'angle moitié :

— $\cos(t/2) = \sqrt{\frac{1+\cos(t)}{2}} = \sqrt{\frac{1+\sqrt{x}}{2}}$

— $\sin(t/2) = \sqrt{\frac{1-\cos(t)}{2}} = \sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{2}}$

On en déduit l'expression de $y(x)$ sur $]0,1[$:

$$y(x) = \frac{A}{\sqrt{2}}\sqrt{1+\sqrt{x}} + \frac{B}{\sqrt{2}}\sqrt{1-\sqrt{x}}$$

Troisième partie.

1. L'espace préhilbertien réel.

Les fonctions f, g sont continues sur $[0,1]$, donc bornées et $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}$ est sommable sur $]0,1[$ (équivalent à une intégrale de Riemann).

2. Une propriété de l'endomorphisme D.

On remarque que si f est valeur propre, f est deux fois dérivable. Il suffit de faire une intégration par parties (soigneusement en prenant des limites vers 0 et 1) pour s'apercevoir que :

$$(f, D(g)) = 16\int_0^1 \sqrt{x-x^2}f'(x)g'(x)dx = (D(f), g)$$

3. Valeurs et sous-espaces propres.

Si $Df = \lambda f$, alors :

$$0 \leq 16\int_0^1 \sqrt{x-x^2}(f')^2(x)dx = (f, D(f)) = \lambda(f,f)$$

ce qui implique que $\lambda \geq 0$.

Enfin, si $Df = \lambda f$, $Dg = \mu g$, alors :

$$(f, Dg) = \mu(f,g), \quad (Df, g) = \lambda(f,g), \quad \lambda \neq \mu \Rightarrow (f,g) = 0$$

4. Noyau, image de D.

Si $Df = 0$, alors $0 = (f, Df) = 16\int_0^1 \sqrt{x-x^2}f'^2(x)dx$. Donc $f'^2 = 0$ (continuité de f') et $f = C$. Réciproquement, toute constante appartient au noyau de D.

Si $h \in \operatorname{Im} D$, $h = Df$ et $(h,1) = (Df,1) = (f, D(1)) = (f,0) = 0$.

5. Dimension de G_μ.

a) Tout élément de G_μ est solution de E_μ sur $]0,1[$. Tout élément de G_μ restreint à $]0,1[$ sera une solution de E_μ. Comme la dimension des solutions est 2, la dimension de G_μ est inférieure ou égale à 2, car $f \mapsto f|_{]0,1[}$ est une application linéaire et injective.

b) L'équation différentielle vérifiée par $W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)$ est :

$$16(x^2 - x)W'(x) + (16x - 8)W(x) = 0$$

Soit sur $I =]0, 1[$:

$$W'(x) + \frac{16x - 8}{16(x^2 - x)}W(x) = 0 \iff W'(x) + \frac{2x - 1}{2(x^2 - x)}W(x) = 0$$

La solution est de la forme $W(x) = K \exp(-\int \frac{2x-1}{2(x^2-x)}dx)$.
Comme $\int \frac{2x-1}{x^2-x}dx = \ln|x^2 - x|$, et que sur $]0, 1[$, $x^2 - x < 0$, on a :

$$W(x) = \frac{K}{\sqrt{x - x^2}} = \frac{K}{\sqrt{x(1 - x)}}$$

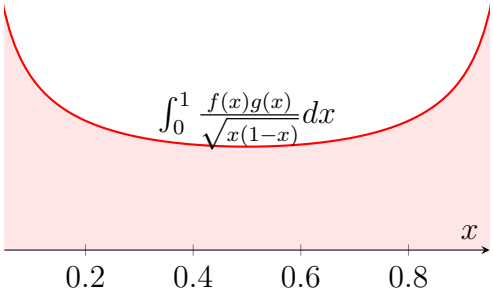

FIGURE 2 – La fonction de poids $w(x)$ diverge en 0 et 1 mais reste intégrable.

Conclusion sur la dimension de G_μ

Comme y_1 et y_2 sont supposés de classe C^1 sur le segment $[0, 1]$, le Wronskien W doit être continu, et donc **borné** sur $[0, 1]$. Or, si $K \neq 0$, $\lim_{x\to 0^+} |W(x)| = +\infty$ et $\lim_{x\to 1^-} |W(x)| = +\infty$. Ceci impose $K = 0$, d'où $W = 0$. Les solutions y_1 et y_2 sont donc liées, ce qui prouve que $\dim G_\mu = 1$.

6. Éléments propres de Δ.

a) On vérifie que si le degré de P est p, ΔP est un polynôme de degré inférieur ou égal à p. b) Si P est un polynôme propre de Δ, P vérifie l'équation (E_μ). Par la première partie, il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $\mu = 16q^2$ et

$$T_q(x) = \sum_{k=0}^{q} (-4)^k \frac{n}{n + k} \binom{n + k}{n - k} x^k$$

La famille $(T_q)_{q\geq 0}$ est une famille de polynômes de degrés échelonnés ; c'est une base de $\mathcal{P}$. c) Si $(h, 1) = 0$, on peut écrire $h = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i T_i$, et comme pour tout $i \geq 1$, $(T_i, 1) = 0$ $(\Delta T_i = 16i^2 T_i)$, il vient $0 = (h, 1) = \alpha_0$. Donc

$$h = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i T_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{\alpha_i}{16i^2} 16i^2 T_i = \Delta \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\alpha_i}{16i^2} T_i \right)$$

La réciproque a été démontrée dans la question III.4.

7. Valeurs propres de D.

a) Soit (P_n) une suite de polynômes convergeant uniformément vers g sur $[0,1]$. Alors :

$$\begin{aligned}\left|\int_0^1 \frac{g^2(x)}{\sqrt{x-x^2}}dx\right| &= \left|\int_0^1 \frac{(g(x)-P_n(x)+P_n(x))g(x)}{\sqrt{x-x^2}}dx\right| \\ &= \left|\int_0^1 \frac{(g(x)-P_n(x))g(x)}{\sqrt{x-x^2}}dx\right| \\ &\leq \varepsilon \int_0^1 \frac{|g(x)|}{\sqrt{x-x^2}}dx \leq C\varepsilon\end{aligned}$$

Donc $g=0$. b) Soit g tel que $Dg=\mu g$ et g différent des (T_q). Par la question III.3, g est orthogonal à $\mathcal{P}$, et par la question précédente $g=0$. Les valeurs propres de D sont donc celles de Δ.

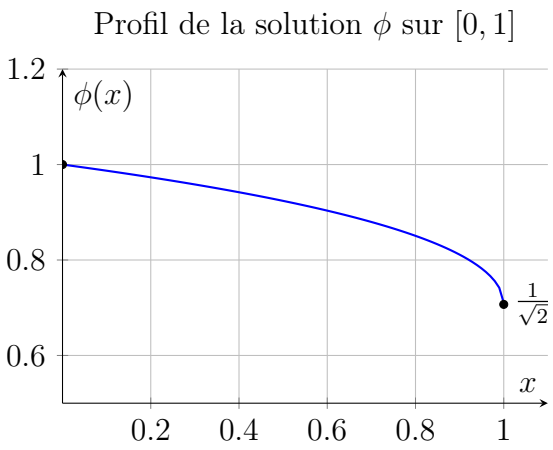

FIGURE 3 – Solution ϕ : continue en 1, mais dérivée non bornée ($\to -\infty$).